

Usinainfo > Sensores > Sensores de Solo > Sensor de Umidade do Solo HD-38 com Sonda Inox, Saídas Analógica e Digital, 5–12 V

CATEGORIAS

- +
- Arduino, ESP e Plataformas
- Placas Arduino Compatível
- ESP32
- ESP8266
- Raspberry Pi
- +
- Placa Raspberry Pi
- Acessórios Raspberry Pi
- Case Raspberry Pi
- Kit Raspberry Pi
- Kit Arduino Compatível
- Micro:bit BBC
- Orange Pi
- Cases e Gabinetes para Arduino
- Projetos Maker, Arduino e ESP
- Estações Meteorológicas
- Irrigação por Gotejamento
- Destaques para Projetos Arduino
- Livros sobre Arduino
- Módulos e Comunicação
- +
- Acelerômetros
- Amplificadores de Sinal
- Bluetooth
- Buzzers e Módulos Sonoros
- CAN Bus
- Conversores de Sinal e Nível Lógico
- Controladores de Carga e BMS
- Conversores ADC e DAC
- Dimmers e Controle de Potência
- Displays e Telas
- Ethernet e Wi-Fi
- Geradores de Pulso e Funções
- Giroscópios e Bússolas Digitais
- GPS para Arduino, ESP e IoT
- GSM, GPRS e Comunicação Celular
- Joysticks e Controles Remotos IR e RF
- LoRa
- Leitores e Tags RFID, NFC e iButton
- Memórias e Armazenamento
- Módulos LED e Iluminação
- Módulos MP3 e Áudio
- Módulos Relé e Acionamento
- Módulos Relógio RTC
- Potenciômetros e Controles Analógicos
- Shields e Expansores
- Teclados Matriciais e Botões
- Transmissores e Receptores RF
- Módulos Eletrônicos Diversos
-
- Sensores
- Sensores de Temperatura
- Sensores de Umidade
- Sensores Ultrassônicos
- Sensores de Pressão
- Sensores de Proximidade e Distância
- Sensores de Gás
- Sensores de Corrente
- Sensores de Nível
- Sensores de Movimento
- Sensores de Solo
- Sensores de Qualidade da Água
- Sensores de Luminosidade
- Sensores de Linha para Robôs
- Sensores de Fluxo e Vazão
- Sensores de Chuva
- Sensores de Peso
- Sensores de Tensão
- Sensores Efeito Hall
- Encoders e Sensores de Velocidade
- Sensores de Vibração
- Sensores de Som
- Sensores de Cor
- Sensores de Inclinação
- Sensores de Toque
- Sensores Ultravioleta (UV)
- Sensores de Chama
- Sensores de Pulso Cardíaco
- Outros Sensores
- +
- Robótica, Motores e Automação
- Kits de Robótica
- Servo Motores
- Rodas Robóticas
- Braços Robóticos
- Motor de Passo
- Driver para Motor
- Bombinha de Água e Ar
- Fechadura Elétrica Solenóide
- Motor DC
- Robótica Educacional
- Válvulas Solenoides
- Conexões Pneumáticas
- Impressora 3D e CNC
- +
- Componentes Eletrônicos
- +
- Protoboards, Jumpers e PCBs



Sensor de Umidade do Solo HD-38 com Sonda Inox, Saídas Analógica e Digital, 5–12 V

★★★★☆ (10) Código: 08596

+ Mais Vendido

MODELO UMIDADE SOLO:

- ☐ CS12
- Indisponível
- ☐ HL-69
- Indisponível
- ☒ HD-38
- Indisponível

Deve Chegar em: 29/09/2026

AVISE-ME QUANDO DISPONÍVEL POR:

WhatsApp E-MAIL

Compras Institucionais

CNPQ, FAPESP, SESI, SENAI, FIESP, UNIVERSIDADES, FAPERGS, CAPES, etc.



OUTROS PRODUTOS NA CATEGORIA [13 Sugestões]

Sensor Condutividade, Umidade e Temperatura do Solo RS485 NPKTHC-S 6 em 1 com Leitura de Nitrogênio, Fósforo e Potássio

R\$ 720,67

no pix/boleto

Disponível

★★★★★

Comprar

Sensor NPK, pH, Condutividade, Temperatura e Umidade do Solo NPKPHCTH-S 7 em 1 RS485

R\$ 607,53

no pix/boleto

Disponível

★★★★★

Comprar

Sensor Condutividade, Umidade e Temperatura do Solo RS485 THC-S 3 em 1

R\$ 262,11

no pix/boleto

Últimas unidades

★★★★★

Comprar

DESCRIÇÃO APLICAÇÕES

O **Sensor de Umidade do Solo Arduino HD-38** é um dispositivo eletrônico desenvolvido especialmente para atender aos projetistas que precisam de um sensor de alta qualidade, capaz de apresentar dados mais confiáveis e precisos. Outro diferencial que chama a atenção nesse modelo deve-se ao fato de ser produzido com materiais que apresentam melhor qualidade, garantindo durabilidade superior em comparação com modelos mais comuns. A sonda do Sensor de Umidade do Solo Arduino HD-38 apresenta terminais metálicos com 90mm de comprimento, podendo ser facilmente introduzido na terra, além disso, apresenta cabo conector com 1 metro de comprimento. Para facilitar a conexão com o Arduino ou [Raspberry](#), por exemplo, já é acompanhado de um módulo que faz a leitura dos dados gerados pela sonda e encaminha por meio de interface digital ou analógica as informações ao microcontrolador.

CARACTERÍSTICAS:

- Sensor de Umidade do Solo Arduino;
- Medidor de Umidade do Solo Arduino;
- Maior durabilidade;
- Resultados precisos;
- Sonda em aço inoxidável;
- Interface digital e analógica;
- Compatível com Arduino, Raspberry Pi e outros;
- Acompanha módulo de leitura;
- Datasheet Sensor de Umidade do Solo HD-38+: [Download AQUI](#).

ESPECIFICAÇÕES:

- [Protoboards](#)[Jumpers](#)[Ferramentas de Prototipagem](#)[Barras de Pinos](#)[Buzzer](#)[Capacitores](#)[Capacitor Cerâmico](#)[Capacitor Eletrolítico](#)[Capacitor Poliéster](#)[Chave Óptica](#)[Circuitos Integrados \(CIs\)](#)[Amplificador Operacional](#)[Circuito Contador](#)[Codificador e Decodificador](#)[Comparador de Tensão](#)[Conversor](#)[Driver](#)[Flip Flop](#)[Multiplexador e Demultiplexador](#)[Optoacoplador](#)[Porta Lógica](#)[Shift Register](#)[Outros CIs](#)[Conectores e Soquetes](#)[Borne KRE e XT60](#)[Conector JST](#)[Conector 5045 e 5051](#)[Conector USB](#)[Soquete Estampado](#)[Cristais Osciladores](#)[Diodos](#)[Diodo Retificador](#)[Diodo Schottky](#)[Diodo Zener](#)[Fotodiodo](#)[Display 7 Segmentos](#)[DIP Switch](#)[Dissipador de Calor](#)[Fusíveis e Porta Fusíveis](#)[Fusível Térmico](#)[Fusível de Vidro](#)[Porta Fusível](#)[Leds](#)[Barra Gráfica de Leds](#)[Leds de Alto Brilho](#)[Leds Difuso](#)[Leds SMD](#)[Suporte para Leds](#)[Microcontroladores](#)[AVR ATmega](#)[Piezoelétrico](#)[Placa de Circuito Impresso](#)[Placa de Fenolite](#)[Placa de Fibra de Vidro](#)[Potenciômetro](#)[Knob para Potenciômetro](#)[Potenciômetro Linear](#)[Potenciômetro Multivoltas](#)[Trimpot](#)[Push Buttons](#)[Regulador de Tensão](#)[Regulador AMS](#)[Regulador LM](#)[Regulador L78](#)[Relés](#)[Resistores](#)[LDR](#)[Resistor 1/4 Watt](#)[Resistor 1 Watt](#)[Resistor 2 Watts](#)[Resistor 5 Watts](#)[Resistor 10 Watts](#)[Tiristor Triac](#)[Transistor](#)[Mica de Isolação](#)[Transistor Mosfet](#)[Transistor TIP](#)[Transistor 2S](#)[Transistor BC](#)[Transistor BD](#)[Transistores Diversos](#)[Alumina de Isolação](#)[Varistores](#)[Componentes Diversos](#)[RS485 e Modbus](#)[Conversores RS485](#)[Sensores RS485](#)[Atuadores RS485](#)[Energia, Cabos e Montagem](#)[Baterias e Pilhas](#)[Baterias](#)[Pilhas](#)[Suporte para Pilhas](#)[Interruptores e Pulsadores](#)[Cabos e Espaguete Termo](#)[Cabo Flexível](#)[Cabo HDMI](#)[Cabo USB](#)[Espaguete Termo Retrátil](#)[Fio Wire Wrap](#)[Outros Cabos](#)[Caixas Patola](#)[Chave Fim de Curso](#)

- Modelo: HD-38;
- Tensão: 5V a 12V DC;
- Corrente de trabalho: <20mA;
- Interface: Digital/Analógica;
- Comprimento do cabo da sonda: 1m;
- Comprimento da sonda metálica: ~79mm;
- Dimensões do módulo (CxLxE): ~35x15x7mm;
- Peso: 21g.

VÍDEO DO PRODUTO:

MAKER, PENSANDO EM UM SISTEMA INTELIGENTE DE IRRIGAÇÃO? ASSISTA!

WR Kits



Assista no

COMENTÁRIOS

Avaliação 1

Testei 5 desses sensores em solo úmido e seco e o retorno é totalmente maluco e sem sentido. Parece até um gerador de números aleatórios. Não recomendo sob nenhuma circunstância.

Pedro - São Paulo/SP



EQUIPE USINAINFO

Olá Pedro, tudo bem?

Tentamos entrar em contato para entender melhor como os testes foram realizados, mas não tivemos retorno.

Caso esteja utilizando a saída digital DO, é necessário ajustar o trimpot do módulo para definir o ponto de acionamento conforme a umidade desejada. Já a saída analógica AO deve ser lida por uma entrada analógica de um microcontrolador.

Caso tenha dúvidas sobre a utilização, entre em contato conosco pelo e-mail contato@usinainfo.com.br para que possamos ajudar.

Avaliação 4

Obrigado pela dica.
Solução (Alimentação intermitente do sensor) implementada, porém, a leitura não estabiliza, mesmo em 20 minutos de espera.
Portanto, a alimentação intermitente não parece viável, ainda.
Obs.: Como estou usando com um ESP32 alimento o sensor com 3,3V.

Flávio - Paulista/PE

Avaliação 2

Bom dia.
Ao utilizar este sensor diretamente em água (de poço e mineral em copo) verifiquei que a leitura muda consideravelmente dentro de 24hrs, de 100% para 58%, constatando uma decantação sobre uma haste, algo como íons de ferro. Tal crosta após ser removida com auxílio de palha de aço, elevou a leitura para 75%. Tal comportamento tb visto em água mineral, exceto a crosta, com bolhas presentes (talvez H2) em uma das hastes, e uma redução de 100% para 85%.
Obs.: a ínfima evaporação natural em ambiente não pareceu ser a causa principal.

Flávio - Paulista/PE



EQUIPE USINAINFO

Este sensor trabalha com energia nas hastes o que se permanecer em uso contínuo pode gerar corrosão nas mesmas, indicamos o uso intermitente, ou seja, programar o arduino para ligar o sensor, efetuar a leitura e desligalo novamente, após um determinado tempo pre configurado repetir o processo. Atenciosamente.

Avaliação 5

- Componentes Elétricos

Pastilhas Peltier e Acessórios

Conectores e Adaptadores

Coolers para PC

Fonte de Alimentação

Carregador de Bateria

Fonte Chaveada USB e P4

Fonte Colmeia

Mini Fonte PCI

Mini Geradores de Energia

Mini Painel Solar

Regulador de Tensão

Trafos / Transformadores

Gravadores e Programadores

Materiais Elétricos

Imãs de Neodímio e Acessórios Magnéticos

Mini Amplificador de Som

Mini Alto-falante

Parafusos e Espaçadores

Abraçadeira de Nylon

Arruela Metálica

Arruela Plástica

Base Magnetizada

Espaçador Metálico M3

Espaçador Plástico M3

Espaçador para Transistor

Espaçador Plástico com Trava

Fixador Auto Adesivo

Porca Metálica M1 a M5

Porca Plástica M2.5 a M3

Mini Parafuso M1 a M2.5

Parafuso Metálico M3 a M5

Parafuso Plástico M3

Suporte Espaçador

Fonte de Bancada

Ferramentas e Bancada

Ferramentas em Destaque

Alicates

Alicate de Bico

Alicate de Crimpar Rede

Alicate de Corte Diagonal

Alicate Decapador

Alicate Universal

Grampos e Garras

Bancada Eletrônica

Bancada de Trabalho

Manta de Isolamento

Suporte Terceira Mão

Cabos Para Fonte e Multímetro

Cabo para Fonte de Alimentação

Ponta de Prova para Multímetro

Chaves para Conserto

Chave de Teste

Chave Pentalobe

Chave Plástica

Chave Torx

Espátulas

Extratores de Chips

Jogo de Chaves

Outras Chaves

Colas e Removedores

Cola UV e Colas em geral

Removedor de Cola UV

Estiletes de Precisão

Ferramentas p/ troca de telas

Fitas

Fita Alumínio

Fita de Cobre

Fita Kapton

Fita com Níquel

Kit de Ferramentas

Micro Retífica

Brocas para Micro Retífica

Acessórios Micro Retífica

Organizador Multiuso

Caixa Organizadora

Gaveteiro de Plástico

Organizador de Cabos

Parafusadeira

Pinças

Outras Pinças

Produtos Diversos

Diversos

Fio de Cobre

Pasta Térmica

Pistola de Cola Quente

Lupas e Microscópios

Lupas de Bancada

Lupas de Bolso

Lupas de Cabeça

Lâmpada para Lupa

Microscópio USB

Soldagem e Retrabalho

Estação de Solda e Retrabalho

Estação de Solda

Estação de Retrabalho

Bocal para Estação de Retrabalho

Cabos p/ Estação de Solda

Ponta para Ferro de Solda

Resistência para Estação de Solda

Soprador de Ar Quente

Esponja Vegetal e Metálica

Ferro de Solda

Chegou, testei e funciona.

Sergio - Olinda/PE

Avaliação 5

Vocês poderiam disponibilizar o manual de funcionamento do aparelho, att...

Anônimo - Pelotas/RS



EQUIPE USINAINFO

Bom dia, em breve vamos disponibilizar um projeto com esse sensor em nosso blog.

Avaliação 5

Por favor voces poderiam incluir o datasheet do produto?

Claudio - Belém/PA



EQUIPE USINAINFO

Bom dia Claudio, disponibilizamos um link junto às características do produto.

Faça login para comentar

*Fotos e vídeos meramente ilustrativos. Sempre verifique a descrição do produto. Em caso de dúvida, entre em contato com o nosso suporte por meio do Fale Conosco.

Recomendamos buscar uma assistência técnica para instalação.

*Nota para Pessoa Jurídica: Os produtos são comercializados para uso/consumo ou industrialização. Caso compre para revenda, em alguns Estados é necessário o pagamento de Substituição Tributária, os preços exibidos não incluem Substituição Tributária. Para ter o cálculo, faça seu pedido normalmente e solicite ao nosso suporte, por meio do Fale Conosco o valor da Substituição Tributária adicional ao seu pedido. Faça o pagamento dele somente após esta solicitação.

- Fluxos e Pastas

Fluxo de Solda

Pasta de Solda

Produtos para Solda SMD e BGA

Malha Dessoldadora

Protetor para Sugador de Solda

Suporte Ferro de Solda

Solda / Estanho

Estanho para Solda

Solda em Pasta

Sugador de Solda

Medição, ESD e Manutenção

Equipamentos ESD e EPI

Cabo Aterramento ESD

Calcanheira e Sapato ESD

Embalagens Antiestáticas

Escova / Pincel Antiestático

Jaleco Antiestático

Luva Antiestática

Óculos de Proteção

Manta Antiestática

Pulseira Antiestática

Pinça Antiestática

Limpeza Eletrônica

Cuba Ultrassônica

Dispenser

Escovas / Pincéis

Exaustor de Fumaça

Flanela para Limpeza

Amperímetro Digital

Capacímetro

Multímetros

Osciloscópio

Sensor Termopar

Termômetro Digital

Testadores Diversos

Voltímetro Digital Analógico

RECEBER NOVIDADES E PROMOÇÕES

OK

- NOVIDADES
- PROMOÇÕES
- NOSSO BLOG

ÚLTIMOS VISUALIZADOS



Sensor DHT11 de Umidade e Temperatura, Componente sem Módulo, 3–5,5 V

R\$ 7,27

no pix/boleto

Comprar

Disponível

★★★★★



Módulo Sensor de Luminosidade LDR HW-072 com LM393, Saída Digital Ajustável, 5 V

R\$ 6,94

no pix/boleto

Comprar

Disponível

★★★★★

MAIS VENDIDOS



Conector Borne KRE 12mm 2 Vias
Azul

Avise-me

Indisponível



LED Branco de Alto Brilho 5mm

R\$0,87
no pix/boleto

Comprar

Disponível

Sobre Nós

- > [Nossa Empresa](#)
- > [Formas de Pagamento](#)
- > [UsinaInfo é Confiável!](#)
- > [Nossa Qualidade](#)
- > [Compras Institucionais](#)
- > [Termos de Garantia](#)
- > [Política de Trocas e Devoluções](#)
- > [Fale conosco](#)

Atendimento

Segunda à Sexta-Feira (exceto feriados)
08:00 às 12:00 e das 13:30 às 18:00
 (55) 3313-2778
 contato@usinainfo.com.br

Informações

- > [Promoções](#)
- > [Novidades](#)
- > [Mais vendidos](#)
- > [Perguntas Frequentes](#)
- > [Mapa do Site](#)
- > [Blog](#)

Minha Conta

- > [Minha Conta](#)
- > [Minhas Compras](#)
- > [Garantias](#)
- > [Meus endereços](#)
- > [Minhas Informações](#)



Usina Ind. Comércio e Importação - CNPJ: 07.182.837/0001-48
R. Marechal Floriano, 2183 // CEP: 98803-275 - Santo Ângelo/RS
 (55) 3313-2778 contato@usinainfo.com.br